

MODELO CONCEITUAL & ENTIDADES



Representar o domínio antes do banco, identificando entidades, atributos e regras do negócio.

- **Entidade:** objeto relevante do domínio
- **Atributo:** característica que descreve uma entidade
- **Identificador:** atributo(s) que distinguem ocorrências
- **Entidade forte:** possui identificador próprio
- **Entidade fraca:** depende de outra para identificação
- **Atributo composto:** pode ser decomposto em partes
- **Multivalorado:** pode assumir vários valores
- **DER:** visão gráfica do modelo

Dica: Comece pelo negócio, não pelas tabelas. Se você entende entidades e regras, o modelo lógico fica muito mais simples.

RELAÇÕES & CARDINALIDADE

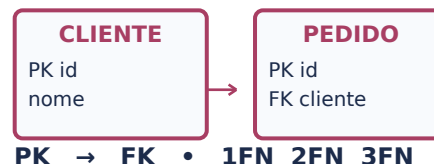


Definir como entidades se conectam e quantas ocorrências podem participar de cada relação.

- **1:1:** uma ocorrência relaciona-se com no máximo uma
- **1:N:** uma ocorrência relaciona-se com várias da outra entidade
- **N:N:** várias de ambos os lados; vira entidade associativa
- **Cardinalidade mínima:** participação opcional (0) ou obrigatória (1)
- **Cardinalidade máxima:** 1 ou N
- **Relacionamento:** pode possuir atributos próprios
- **Auto-relacionamento:** entidade relaciona-se com ela mesma

Dica: Leia a relação nos dois sentidos. Pergunte: “quantos A para cada B?” e depois “quantos B para cada A?”.

MODELO LÓGICO & NORMALIZAÇÃO

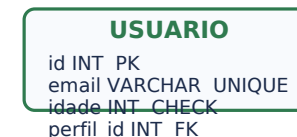


Converter o modelo conceitual em tabelas consistentes, reduzindo redundância e anomalias.

- **Relação:** tabela; **tupla:** linha; **atributo:** coluna
- **PK:** identifica cada registro de forma única
- **FK:** implementa relacionamentos entre tabelas
- **1FN:** valores atômicos, sem grupos repetitivos
- **2FN:** 1FN + sem dependência parcial da chave
- **3FN:** 2FN + sem dependência transitiva
- **N:N:** criar tabela associativa com FKs

Dica: Normalizar não é “quebrar tabelas por quebrar”. O objetivo é eliminar dependências inadequadas sem perder significado.

MODELO FÍSICO, CHAVES & INTEGRIDADE



Preparar o modelo para implementação no SGBD, definindo tipos, restrições e decisões de desempenho.

- **Tipo de dado:** escolher domínio adequado para cada atributo
- **NOT NULL:** impede ausência de valor
- **UNIQUE:** impede duplicidades em uma coluna/conjunto
- **CHECK:** aplica regra de domínio
- **FK:** mantém integridade referencial
- **ON DELETE/UPDATE:** definir RESTRICT, CASCADE, SET NULL etc.
- **Índice:** melhora leitura, mas

Dica: No físico, cada restrição deve ter motivo. Use integridade no banco para impedir dados inválidos, não apenas na aplicação.